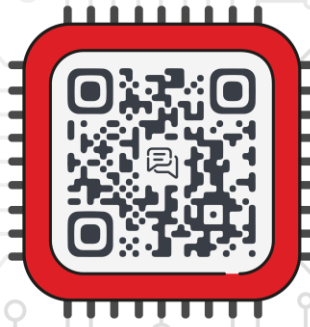




نظري

--

9

1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

## ملحق وظائف الشبكات

عمل طلابي



**RB** Informatics; 2025/2026

## أساسيات الشبكات

السلام عليكم ورحمة الله

نقدم لكم أصدقائي هذا الملف وهو ملحق لجميع الوظائف التي طلبت خلال الفصل بقسم النظري لمادة أساسيات الشبكات متضمناً الحلول وأسئلة دورات سابقة خاصة بقسم الوظائف. ليكون مرجعاً سريعاً قبل الامتحان لضمان هذا الجزء من العلامة إن شاء الله.

### الوظيفة الأولى:

ما هي مكونات كرت الشبكة (NIC: Network Interface Card) ووظيفة كل مكون؟

#### 1. المعالج الخاص (Controller/Processor):

يقوم بمعالجة البيانات الواردة والصادرة، ويخفف العبء عن المعالج الأساسي للكمبيوتر (CPU) من خلال معالجة بروتوكولات طبقة ربط البيانات (Data Link Layer).

#### 2. الذاكرة المؤقتة (Buffer/RAM):

تعمل كمخزن مؤقت للبيانات أثناء إرسالها أو استقبالها. فائدها تظهر عندما تكون سرعة تدفق البيانات من الشبكة تختلف عن سرعة معالجة الكمبيوتر لها، مما يمنع ضياع البيانات.

#### 3. المفتاح الكهربائي أو الترانزستور (Transceiver):

هو المسؤول عن تحويل الإشارات. يقوم بتحويل الإشارات الرقمية (Digital) من الكمبيوتر إلى إشارات تناظرية (Analog) تناسب الكابل (أو موجات راديو في حال الـ Wi-Fi)، والعكس صحيح.

#### 4. العنوان الفيزيائي (MAC Address Storage):

شريحة صغيرة تحتوي على "الرقم التسلسلي الفريد" للكرت (MAC Address). هذا العنوان لا يتكرر عالمياً، وهو الهوية التي تعرف الجهاز داخل الشبكة المحلية.

## 5. المنفذ (Port/Connector):

النقطة الفيزيائية التي يتم فيها توصيل كابل الشبكة (مثل منفذ RJ-45 المشهور).  
في الكروت اللاسلكية، يحل مكانه "الهوائي" (Antenna).

## 6. ناقل البيانات (Bus Interface):

هو الجزء الذي يتصل بـ "اللوحة الأم" (Motherboard) للكمبيوتر، ومن خلاله تنتقل البيانات بين الكرت وباقي أجزاء الجهاز.

## 7. المؤشرات الضوئية (LED Indicators):

تعطي فكرة عن حالة الاتصال (Link) ونشاط نقل البيانات (Activity).  
عادةً الضوء الأخضر يعني اتصالاً سليماً، والضوء الرمادي أو البرتقالي المتقطع يعني وجود نقل بيانات.

## الوظيفة الثانية:

تقرير عن (IPv6 (Internet Protocol Version 6.

## لماذا احتجنا IPv6؟

ظهرت الحاجة لهذا الإصدار بسبب استنفاد عناوين IPv4 (التي توفر حوالي 4.3 مليار عنوان فقط).  
ومع انتشار الأجهزة الذكية و"إنترنت الأشياء" (IoT)، كان لا بد من نظام عنوانية أضخم بكثير.

## بنية وطول العنوان:

الطول: يتكون عنوان IPv6 من 128 بت (مقارنة بـ 32 بت في IPv4).

## نظام الكتابة:

يُكتب بالنظام الستة عشري (Hexadecimal)، ويتألف من 8 مجموعات، تفصل بينها نقطتان (:).

مثال:

db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334:2001:0

## أنواع العنوانية في IPv6:

Unicast: إرسال من جهاز إلى جهاز واحد فقط.

Multicast: إرسال من جهاز إلى مجموعة أجهزة محددة.

Anycast: إرسال إلى أقرب جهاز من مجموعة أجهزة (ميزة جديدة لتحسين السرعة).

Keep going!

طرق اختصار العنوان (للسهولة):

لأن العنوان طويل، يسمح البروتوكول بقاعدتين للاختصار:

- حذف الأصفار الزائدة: (مثلاً db80 تصبح db8).
- استخدام النقطتين المزدوجتين (::): لمرة واحدة فقط لتمثيل سلسلة متتالية من الأصفار.

أهم مميزات IPv6 عن IPv4:

| IPV6                                 | IPV4                | وجه المقارنة        |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| $2^{128}$ (هائل جداً)                | $2^{32}$ (محدود)    | عدد العناوين        |
| مدمج وأساسي (Built-in IPsec)         | اختياري (IPsec)     | الأمن               |
| يدعم Auto-configuration              | يحتاج DHCP غالباً   | التكوين التلقائي    |
| بسيطة، ثابتة الطول (تسرع المعالجة)   | معقدة ومتغيرة الطول | الترويسة (Header)   |
| غير مدعوم (تم استبداله بـ Multicast) | مدعوم               | البث (Broadcasting) |

➤ الوظيفة الثالثة:

■ قارن بين خوارزمية Dijkstra وخوارزمية Distance Vector.

في عالم الشبكات، هناك طريقتان رئيسيتان لتحديد أقصر مسار للبيانات:

1. خوارزمية (Dijkstra).
2. خوارزمية (Distance Vector).

| Distance Vector                                                                       | Dijkstra                                                                                                         | وجه المقارنة    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| خوارزمية توجيه تعتمد على تبادل جداول التوجيه بين الموجهات المتجاورة لتحديد أقصر مسار. | خوارزمية توجيه من نوع حالة الوصل (Link State) تستخدم لإيجاد أقصر مسار من الموجه إلى جميع العقد الأخرى في الشبكة. | التعريف         |
| كل موجه يعرف فقط المسافة إلى جيرانه المباشرين.                                        | تحتاج إلى معرفة كاملة بجميع مكونات الشبكة وطوبولوجيا الشبكة.                                                     | معرفة الشبكة    |
| يتم تبادل جداول التوجيه فقط مع الموجهات المجاورة.                                     | يتم تبادل معلومات حالة الوصلات مع جميع الموجهات في الشبكة.                                                       | تبادل المعلومات |

|                 |                                                   |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| سرعة التقارب    | سريعة في الوصول إلى حالة الاستقرار (Convergence). | بطيئة نسبياً وقد تعاني من مشكلة العد إلى ما لا نهاية (Count to Infinity). |
| استهلاك الموارد | تستهلك ذاكرة ومعالجة أكثر.                        | تستهلك موارد أقل.                                                         |
| الأمثلة         | تستخدم في بروتوكول OSPF.                          | تستخدم في بروتوكول RIP.                                                   |

خوارزمية ديكنسترا أسرع وأكثر دقة لكنها تحتاج موارد أكبر، بينما خوارزمية متجه المسافة أبسط وأقل استهلاكاً للموارد لكنها أبطأ وأقل كفاءة في الشبكات الكبيرة.

## الوظيفة الرابعة (هامية جداً):

شرح بروتوكولات TCP/IP مع وظيفة كل واحد منها.

تكون نموذج TCP/IP من عدة طبقات، وكل طبقة تضم مجموعة من البروتوكولات التي تدير عملية الاتصال.

### 1. طبقة التطبيقات (Application Layer):

هي الطبقة التي يتعامل معها المستخدم مباشرة، وأهم بروتوكولاتها:

1. HTTP/HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol/Secure): المسؤول عن تصفح المواقع ونقل صفحات الويب.
2. DNS (Domain Name System): "دليل الهاتف" للإنترنت، يحول أسماء المواقع إلى عناوين IP.
3. POP3 (Post Office Protocol version 3): لاستقبال البريد الإلكتروني.
4. FTP (File Transfer Protocol): مخصص لنقل الملفات بين الأجهزة.
5. SNMP (Simple Network Management Protocol): بروتوكول إدارة ومراقبة الشبكة؛ يستخدمه مديرو الشبكات لمراقبة أداء الأجهزة عبر مقاييس (Metrics) تقنية مثل: حالة المنافذ واستهلاك المعالج.
6. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): البروتوكول الأساسي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.
7. Telnet: للتحكم عن بعد (قديم وغير آمن).
8. SSH (Secure SHell): للتحكم عن بعد بشكل آمن وهو أحدث.

الفرق بين SSH و Telnet:

الأمان (Security): SSH يشفر البيانات و Telnet لا.

يجب الانتباه إلى أن بروتوكول SNMP يعتمد في عمله على قاعدة بيانات تسمى MIB، وهي التي تخزن المقاييس التي يجمعها من الأجهزة، ويفضل دائماً استخدام الإصدار الثالث (SNMPv3) لأنه يوفر أعلى مستويات الأمان والتشفير.

مقاييس SNMP (هام جداً لامتحان):

**(1) مقاييس حالة الجهاز (System Health Metrics) :**

- CPU Utilization: نسبة استهلاك المعالج في الراوتر أو السيرفر.
- Memory Usage: حجم الذاكرة (RAM) المستخدمة والمتبقية.
- System Uptime: المدة الزمنية التي قضاها الجهاز قيد التشغيل دون انقطاع.

**(2) مقاييس واجهة الشبكة (Network Interface Metrics) :**

- Interface Status: حالة المنفذ (يعمل Up / متوقف Down).
- Bandwidth Usage / Throughput: حجم البيانات المارة عبر المنفذ في الثانية الواحدة.
- Error Rate: عدد الحزم التي فُقدت أو حدث فيها خطأ أثناء النقل.

**(3) مقاييس الأداء وحركة المرور (Traffic Metrics) :**

- Packet Count: عدد الحزم المرسل والمستقبل.
- Discarded Packets: عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب الازدحام أو مشاكل في الإعدادات.

**2. طبقة النقل (Transport Layer):**

مسؤولة عن توصيل البيانات من "عملية" إلى "عملية" أخرى، وفيها نوعان رئيسيان:

**1. TCP (Transmission Control Protocol):**

بروتوكول "موثوق"؛ يتأكد من وصول كل البيانات بالترتيب وبدون أخطاء.

**2. UDP (User Datagram Protocol):**

بروتوكول "غير موثوق ولكنه سريع"؛ يرسل البيانات دون التأكد من وصولها، ويُستخدم في البث المباشر والألعاب.

**3. SCTP (Stream Control Transmission Protocol):**

يجمع بين ميزات TCP و UDP، ويُستخدم غالباً في نقل إشارات الاتصالات.

**3. طبقة الشبكة/الإنترنت (Internet/Network Layer):**

مسؤولة عن "العنونة" وتوجيه البيانات عبر الشبكات المختلفة:

**1. ICMP (Internet Control Message Protocol):**

يستخدم لإرسال رسائل الخطأ والتحكم (مثل أمر Ping للتأكد من اتصال الجهاز).

**2. IGMP (Internet Group Management Protocol):**

يدير انضمام الأجهزة لمجموعات البث المتعدد (Multicast).

**3. IP (IPv4/IPv6):**

البروتوكول الأهم؛ يحدد عناوين المرسل والمستقبل لتوجيه الحزم (Packets).

**4. ARP (Address Resolution Protocol):**

يحول عنوان IP إلى العنوان الفيزيائي (MAC Address) ليعرف البيانات لأي كرت شبكة تذهب.  
وعند طلب عنوان ما، يتم إرسال الطلب بطريقة البث العام (Broadcast) لجميع الأجهزة ولكن الرد يأتي بطريقة الاتصال الفردي (Unicast) من الجهاز المعني فقط.

#### 5. RARP (Reverse Address Resolution Protocol):

يستخدم للحصول على عنوان IP لجهاز يعرف فقط عنوانه الفيزيائي (MAC Address).

ملاحظة:

تم استبدال RARP ببروتوكولات أحدث مثل BOOTP و DHCP، لكنه يبقى أساسياً في فهم تطور عنونة الشبكات.

#### 4. طبقة الوصول للشبكة (Host-to-network Layer):

تدمج بين الطبقة الفيزيائية وطبقة ربط البيانات، ومسؤولة عن تحويل البيانات إلى إشارات (كهربائية أو ضوئية) تنتقل عبر الكابلات أو الهواء.

تنبيه امتحاني:

يجب حفظ الاسم الكامل للبروتوكولات والمصطلحات الإنجليزية، حيث تعتمد العديد من الخيارات في الدورات على معرفة ما يرمز إليه كل حرف.

### الوظيفة الخامسة:

- إيجابيات وسلبيات عملية (Address Resolution) عندما تعتمد على جداول البحث (Table Lookup).

|                                  |                                                               |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Generality                       | العمومية: قابلة للتطبيق في مختلف الأنظمة والشبكات.            | الإيجابيات<br>(Pros) |
| Easy to program                  | سهولة البرمجة: بسيطة في التنفيذ ولا تتطلب خوارزميات معقدة.    |                      |
| Single computer is used          | استقلالية الجهاز: تتم عملية البحث والربط داخل الجهاز نفسه.    |                      |
| Direct access (for small tables) | الوصول المباشر: سريعة جداً عندما يكون حجم الجدول صغيراً.      |                      |
| Sequential search (CPU time)     | البحث التسلسلي: يستهلك وقتاً من المعالج لأنه يبحث سطرًا بسطر. | السلبيات<br>(Cons)   |

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hashing & direct indexing needed | الحاجة للفهرسة: تتطلب تقنيات معقدة (مثل Hashing) لتسريع البحث في الجداول الكبيرة. |
| Memory consumption               | استهلاك الذاكرة: تحتاج مساحة تخزين دائمة لحفظ البيانات داخل الجهاز.               |
| Difficult to scale               | صعوبة التوسع: تصبح بطيئة وغير فعالة في الشبكات الضخمة جداً.                       |

## الوظيفة السادسة:

ما المقصود بمفهوم التوافقية (Compatibility) في بروتوكولات الشبكة؟ وما هي دلالة الأعمدة المخصصة لها في جداول الإصدارات؟

- **تعريف التوافقية:**  
هي قدرة الأنظمة الحديثة على العمل مع الأنظمة القديمة (Backward Compatibility) أو قدرة الأنظمة القديمة على استيعاب وجود تقنيات أحدث دون توقف (Forward Compatibility).
- **لماذا نحتاج التوافقية؟**  
لأن العالم لا يمكنه الانتقال إلى تقنية جديدة مثل (IPv6) في يوم واحد، لذا يجب أن يتعايش الإصداران معاً لفترة طويلة.
- **مؤشر الحالة (Compatibility Status) :**  
هو العمود الذي يبين درجة هذا التوافق، ويأخذ عادةً القيم التالية:
  1. Full (كامل): يعمل دون أي مشاكل أو إضافات.
  2. Partial (جزئي): يعمل ببعض الميزات فقط.
  3. None (غير متوافق): لا يمكن الاتصال أبداً.
- **عمود الإصدار (Version Column) :**  
يوضح رقم التعديل على البروتوكول؛ فكلما زاد رقم الإصدار، زادت الميزات وقلت التوافقية المباشرة مع الأنظمة القديمة جداً.



**لقد قطعت الشوط الأكبر لم يتبق إلا القليل**

| نوع التوافقية (العمود) | المصطلح الإنكليزي      | المقصود به في الإصدار                                                                                           |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوافقية للخلف        | Backward Compatibility | أن يكون الإصدار الحديث مثل: IPv6 قادراً على استقبال وفهم بيانات الإصدارات القديمة مثل: IPv4.                    |
| التوافقية للأمام       | Forward Compatibility  | أن يتم تصميم الإصدار القديم بحيث لا ينهار عند استقبال بيانات من إصدار أحدث، بل يتجاهل ما لا يفهمه ويتابع العمل. |

## أسئلة دورات تتعلق بالوظائف

1. Network interface card contain Rom & Ram:

|                                         |                                            |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| A_ Ram, where the Mac address is burned | B_ Ram for temporary data storage (buffer) | B |
| C_ a & b                                | D_ none                                    |   |

2. Network interface card contain MP (microprocessor) which:

|                                     |                       |   |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| A_ monitors communications          | B_ controls data flow | c |
| C_ convert message to suitable form | D_ none               |   |

3. Logical address defines the NW where the host is connected and the host on the NW:

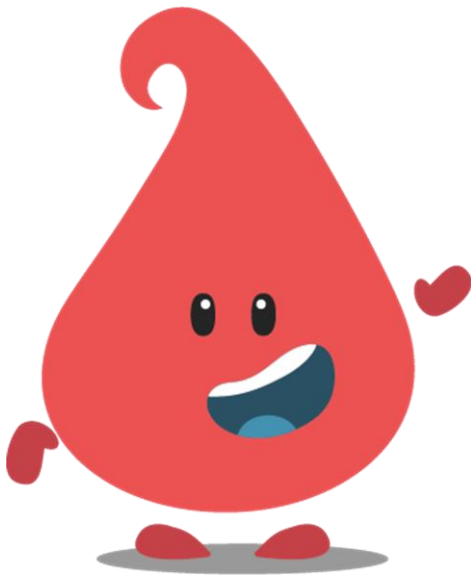
|                                                           |                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| A_ in IPV4 address consists of 32 bits & 64 bits in IPV6  | B_ in IPV4 address consists of 32 bits & 32 bits in IPV6 | c |
| C_ in IPV4 address consists of 32 bits & 128 bits in IPV6 | —                                                        |   |

4. ARP is one of TCP/IP suite which stands for:

|                                          |                                |   |
|------------------------------------------|--------------------------------|---|
| A_ Advanced Research Project (from ARPA) | B_ Address Resolution protocol | B |
| C_ Address Reverse protocol              | D_ none                        |   |

## 5. ARP uses:

|                                                          |                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| A_ Broadcast to send request and Broadcast to get replay | B_ Broadcast to send request and unicast to get replay | B |
| C_ unicast to send request and unicast to get replay     | D_ none                                                |   |



إلى هنا نكون قد انتهينا من وظائف الشبكات المطلوبة لهذا الفصل وانتهينا بذلك من مادة الشبكات الممتعة. نتمنى أن يكون هذا المجهود المتواضع سبباً في مساعدتكم على الدراسة. لا تنسونا من صالح دعائكم وبالتوفيق لنا جميعاً في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.